Midterm Project: Detección de cambios en Brumadinho (Minas Gerais, Brasil) mediante índices espectrales NDVI y NDWI con Sentinel-2

María Camila Beltrán
Juan David Rodriguez
Jose Medina
José Alejandro Villarroel

14 de octubre de 2026

1. Introducción

La detección de cambios a partir de imágenes satelitales consiste en identificar diferencias en el estado de un objeto o fenómeno al observarlo en distintos momentos (Singh 1989). Al comparar imágenes adquiridas antes (t_1) y después (t_2) de un evento se puede localizar, delimitar y cuantificar la transformación de la cobertura terrestre. Esta información es la base del seguimiento ambiental y de la gestión del riesgo.

El presente trabajo aplica este enfoque al caso de Brumadinho (Minas Gerais, Brasil), donde el 25 de enero de 2019 colapsó un dique de relaves mineros. El flujo de lodo cubrió el valle del Ribeirão Ferro-Carvão y alcanzó el río Paraopeba, con un saldo de 270 víctimas mortales (Rotta et al. 2020). Se usan imágenes ópticas del programa Copernicus (Sentinel-2) (Drusch et al. 2012) y dos índices espectrales normalizados:

- el *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI) (Rouse et al. 1974; Tucker 1979), sensible al vigor de la vegetación;
- el *Normalized Difference Water Index* (NDWI) (McFeeters 1996), sensible a la presencia de agua superficial.

El objetivo de esta entrega es cubrir las fases 1 a 4 del flujo metodológico. Esto incluye definir las fechas y los datos, garantizar la comparabilidad radiométrica y geométrica de las imágenes, y calcular, diferenciar e interpretar comparativamente ambos índices.

2. Región de interés (ROI) y caso de estudio

El área de estudio se localiza en el municipio de Brumadinho, al suroeste de Belo Horizonte, dentro del Cuadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. Es una región de relieve ondulado dominada

por un mosaico de remanentes de bosque atlántico, pastos, zonas urbanas y explotaciones mineras de hierro. El clima es tropical con una estación lluviosa en verano (noviembre–marzo), lo que condiciona fuertemente la disponibilidad de imágenes ópticas sin nubes.

2.1. El evento

El 25 de enero de 2019, hacia las 12:28, colapsó el dique B1 de la mina Córrego do Feijão, operada por Vale S.A. en Brumadinho. La estructura, construida por el método de "alteamiento a montante" (*upstream*), retenía del orden de 12 millones de m^3 de relaves (residuos finos del procesamiento de mineral de hierro). La ruptura liberó una avalancha de lodo que descendió unos 10 km por el valle del Ribeirão Ferro-Carvão, arrasando las instalaciones de la mina y las áreas habitadas y rurales a su paso, y terminó alcanzando el río Paraopeba, afluente del río São Francisco (Rotta et al. 2020).

Las consecuencias fueron severas en varios frentes. En el plano humano, la catástrofe causó 270 víctimas mortales (259 cuerpos recuperados y 11 personas desaparecidas), en su mayoría trabajadores de la mina y residentes de la zona; fue el mayor desastre de este tipo en la historia de Brasil. En el plano ambiental, el lodo sepultó la vegetación riparia (bosque atlántico y cerrado) a lo largo del corredor, provocó la mortandad de peces y de fauna acuática y arrastró metales pesados (hierro, manganeso, aluminio) hacia el Paraopeba, cuya calidad del agua se degradó y obligó a interrumpir el abastecimiento de varios municipios de la región metropolitana de Belo Horizonte. En el plano económico y legal, fue el segundo colapso de un dique de relaves de Vale en menos de cuatro años —tras el desastre de Fundão, en Mariana (noviembre de 2015)—, lo que derivó en procesos penales, la inhabilitación de centenares de estructuras similares y acuerdos de reparación por miles de millones de reales.

Tras el evento, la trayectoria del material quedó registrada en el terreno como una franja continua de vegetación destruida sobre el corredor del valle y el cauce del río; esa es precisamente la señal que este trabajo busca detectar mediante la diferencia de índices espectrales.

Se trabajó a dos escalas:

- **Área de descarga:** rectángulo de 74,61 km^2 definido en Copernicus Browser (Figura 1). Su extensión en coordenadas geográficas WGS84 es:
  - longitud: $-44{,}224111°$ a $-44{,}096943°$;
  - latitud: $-20{,}159193°$ a $-20{,}108763°$.
- **ROI de análisis:** polígono ajustado que incluye tres elementos: (i) el sector de la mina Córrego do Feijão, (ii) el corredor del flujo de relaves a lo largo del valle del Ribeirão Ferro-Carvão, y (iii) el tramo del río Paraopeba aguas abajo, que atraviesa el casco urbano de Brumadinho.

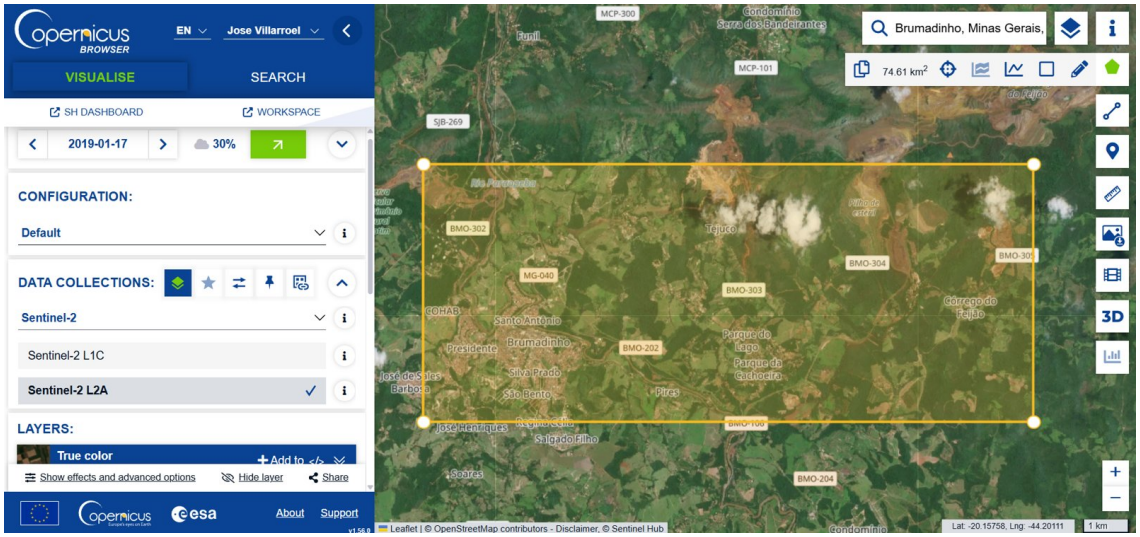


Figura 1: Área de descarga (74,61 km^2) definida en Copernicus Browser.

3. Metodología

La implementación sigue un flujo estructurado de cinco fases (Lillesand, Kiefer y Chipman 2015). Esta entrega documenta las fases 1 a 4. Todo el procesamiento se realizó en QGIS (QGIS Development Team 2026).

3.1. Fase 1: Definición del problema y adquisición de datos

- **Fechas:** Se revisaron en Copernicus Browser las adquisiciones disponibles alrededor del evento, aplicando un filtro de nubosidad máxima del 30 %. El criterio de selección fue elegir las escenas más próximas al evento en las que el ROI estuviera libre de nubes. Esto minimiza los cambios ajenos al fenómeno, como la fenología o los cambios de uso del suelo.
  - t_1 (antes): **17 de enero de 2019** (Figura 2a).
  - t_2 (después): **1 de febrero de 2019** (Figura 2b).

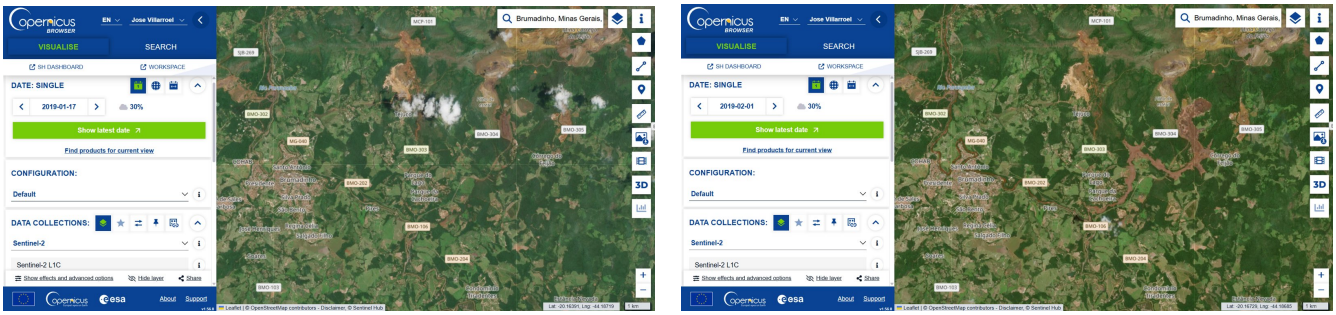
  El intervalo es de 15 días, suficientemente corto para atribuir los cambios principales al evento.

- **Fuente de datos:** Se usaron imágenes ópticas Sentinel-2 MSI de nivel 2A. Se descargaron por la pestaña *Analytical* de Copernicus Browser (Figura 3) con los siguientes parámetros:
  - formato TIFF de 16 bits y resolución HIGH (1416×598 píxeles);
  - sistema de referencia WGS84 (EPSG:4326);
  - tamaño de píxel de $8{,}98 \times 10^{-5}\,^\circ$ en longitud y $8{,}43 \times 10^{-5}\,^\circ$ en latitud, equivalente a ≈9,4 m×9,3 m a esta latitud.

  Se descargaron tres bandas crudas, todas con resolución nativa de 10 m: B03 (verde, 560 nm), B04 (rojo, 665 nm) y B08 (infrarrojo cercano, 842 nm). También se descargaron la composición en color verdadero y la capa de clasificación de escena (SCL), usada para el control de

calidad.

- **SAR:** No se empleó Sentinel-1, porque ambas fechas ópticas presentan el ROI despejado.
- **Definición del ROI:** El proyecto de QGIS se configuró en WGS84/UTM zona 23S (EPSG:32723) para trabajar en unidades métricas (Figura 4a). Luego se creó el GeoPackage `ROI_Brumadinho` (Figura 4b) y se digitalizó el polígono sobre la imagen t_2 (Figura 5a). Finalmente, se simplificó con el algoritmo de Douglas-Peucker con una tolerancia de 15 m (Figura 5b). Así se reduce el número de vértices sin perder la forma del corredor.



(2a) t_1: 17-01-2019 **(2b)** t_2: 01-02-2019

Figura 2: Selección de las fechas t_1 y t_2 en Copernicus Browser.

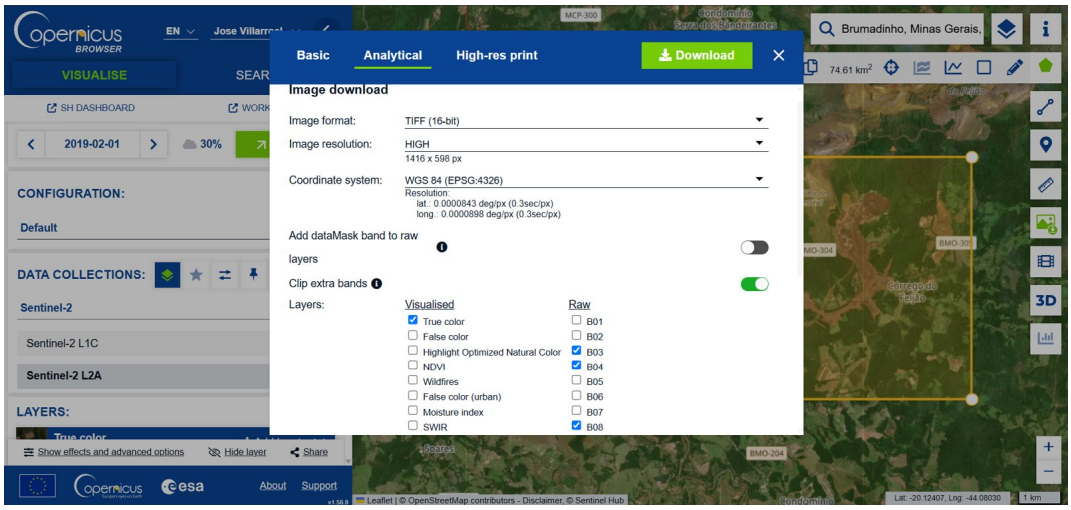
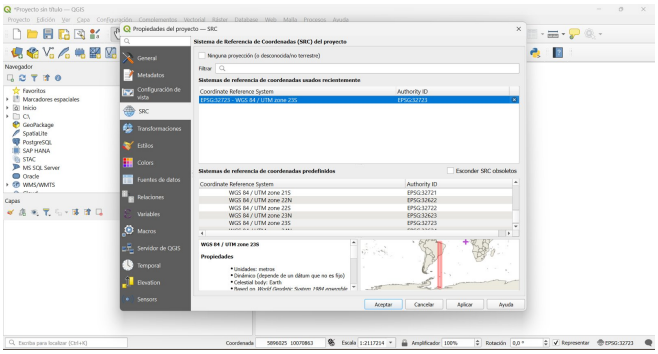
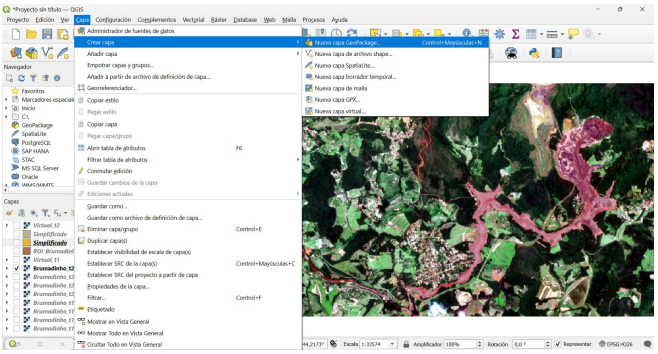


Figura 3: Parámetros de descarga analítica: TIFF 16 bits, EPSG:4326 y bandas B03, B04 y B08.



(4a) SRC del proyecto (EPSG:32723)

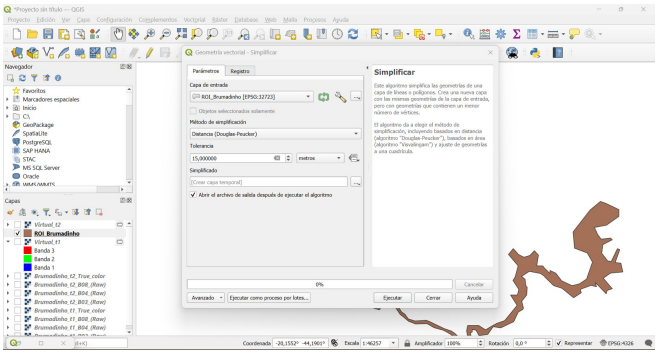


(4b) Creación del GeoPackage

Figura 4: Configuración del proyecto en QGIS.



(5a) ROI digitalizado sobre t_2



(5b) Simplificación Douglas-Peucker

Figura 5: Definición del ROI.

3.2. Fase 2: Preprocesamiento

Antes de comparar dos imágenes es necesario que sean radiométrica y geométricamente comparables. De lo contrario, las diferencias entre ellas podrían deberse a la atmósfera, a desplazamientos de la malla o a nubes, y no a cambios reales en la superficie (Singh 1989). Se aplicaron los siguientes pasos.

- **Corrección atmosférica:** Ambas escenas corresponden al producto Sentinel-2 L2A, es decir, reflectancia en la superficie o *Bottom-of-Atmosphere* (BOA). Este producto se genera con el procesador Sen2Cor, que corrige la dispersión y la absorción atmosféricas (Main-Knorn et al. 2017), por lo que no se requirió una corrección adicional. Los valores se almacenan como enteros de 16 bits escalados (reflectancia $\times$ 10 000). Como NDVI y NDWI son cocientes normalizados, el factor de escala se cancela y no afecta los resultados.
- **Co-registro:** Se verificó en las propiedades de cada capa (Propiedades $\rightarrow$ Información, Figura 6). Las capas de t_1 y t_2 comparten:
  - el mismo SRC (EPSG:4326);
  - la misma extensión;
  - el mismo número de filas y columnas (1416×598);

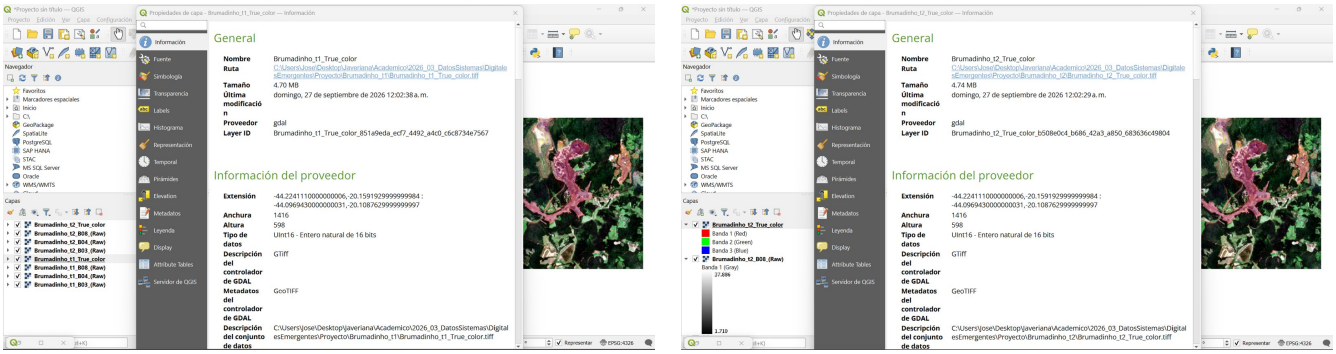
- el mismo tipo de dato (UInt16).

Como ambas imágenes provienen del mismo sensor y de la misma malla de remuestreo, cada píxel de t_1 corresponde exactamente al mismo lugar en t_2. Como verificación visual se construyeron rásteres virtuales con las bandas B03, B04 y B08 (Ráster → Miscelánea → Construir ráster virtual; Figuras 7a y 7b). Estos se visualizaron en falso color infrarrojo (R=B08, G=B04, B=B03). En la Figura 8 se aprecia que carreteras, cauces y límites de parcelas coinciden en ambas fechas.

- **Remuestreo:** No fue necesario. Ambas fechas provienen del mismo sensor (MSI) y todas las bandas usadas tienen la misma resolución nativa (10 m) y la misma malla de salida.
- **Recorte al ROI:** Cada banda se recortó con el polígono del ROI mediante Ráster → Extracción → Cortar ráster por capa de máscara (Figura 9). El resultado fueron las capas `t1_B03_clip`, `t1_B04_clip`, `t1_B08_clip` y `t1_SCL_clip`, y sus equivalentes para t_2. El recorte reduce el tiempo de procesamiento y concentra el análisis en la zona de interés.
- **Enmascaramiento de nubes:** Se utilizó la banda de control de calidad SCL (*Scene Classification Layer*) de Sen2Cor. Con la calculadora ráster se generó una máscara binaria que marca como inválidos los píxeles de las clases 0 (sin datos), 1 (saturado o defectuoso), 3 (sombra de nube), 8 (nube de probabilidad media), 9 (nube de probabilidad alta) y 10 (cirros):

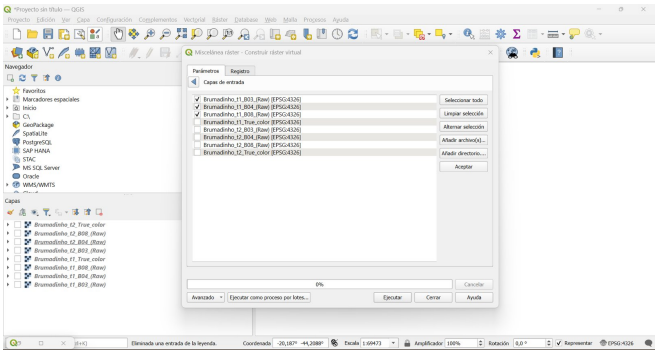
$$M = (\mathrm{SCL} = 0) \vee (\mathrm{SCL} = 1) \vee (\mathrm{SCL} = 3) \vee (\mathrm{SCL} = 8) \vee (\mathrm{SCL} = 9) \vee (\mathrm{SCL} = 10) \qquad (1)$$

Las máscaras `t1_cloudmask` y `t2_cloudmask` (Figura 10) toman el valor 0 en todo el ROI. Esto indica que no hay píxeles afectados por nubes ni sombras dentro del área de análisis. Las nubes presentes en t_1 se localizan al norte, fuera del polígono (Figura 8a).

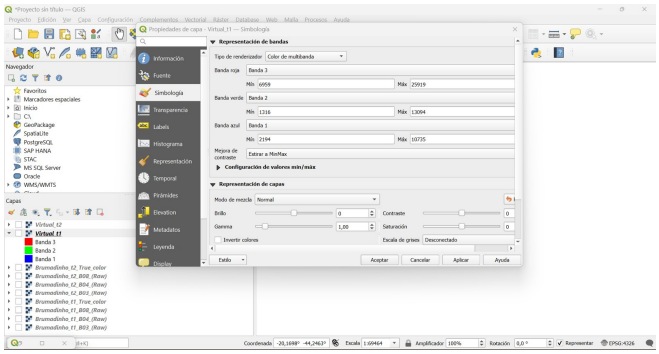


(6a) t_1 **(6b)** t_2

Figura 6: Verificación de co-registro: extensión, dimensiones y tipo de dato idénticos en ambas fechas.

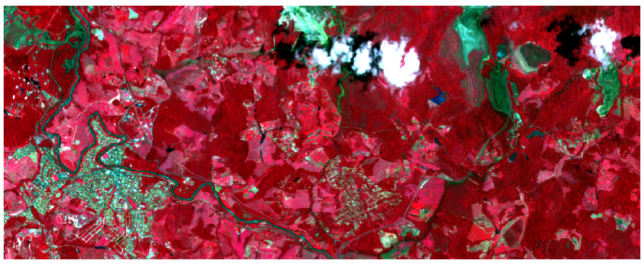


(7a) Selección de bandas

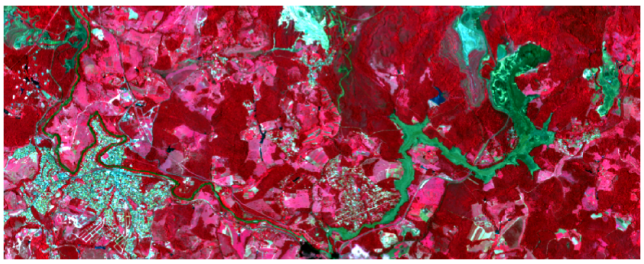


(7b) Asignación de bandas RGB

Figura 7: Construcción del ráster virtual y simbología en falso color.

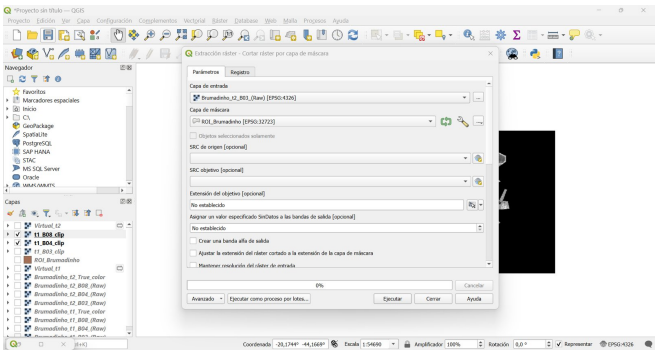


(8a) t_1 (17-01-2019)



(8b) t_2 (01-02-2019)

Figura 8: Composición en falso color infrarrojo (R=B08, G=B04, B=B03). La vegetación aparece en rojo por su alta reflectancia en el NIR. En t_2 el material depositado aparece en tonos verde-cian a lo largo del valle, donde en t_1 había vegetación.

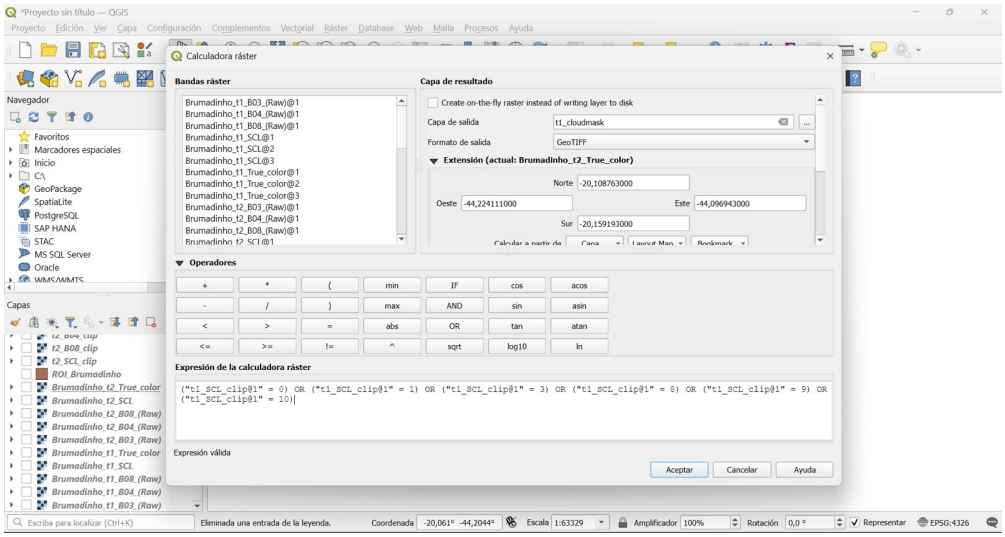


(9a) Parámetros del recorte



(9b) Banda recortada

Figura 9: Recorte de las bandas con el polígono del ROI.





(10a) Máscara t_1



(10b) Máscara t_2

Figura 10: Máscara de nubes a partir de la banda SCL. El valor 0 (negro) en todo el ROI indica ausencia de nubes y sombras.

3.3. Fase 3: Procesamiento y análisis de imágenes

El cambio en el área de estudio tiene dos componentes principales:

- la sustitución de coberturas vegetales por material mineral depositado;
- la alteración de la respuesta espectral del cauce por la carga de sedimentos.

Por ello se seleccionó el método de índices espectrales con diferenciación (Tabla 1), usando dos índices complementarios: uno orientado a la vegetación (NDVI) y otro al agua (NDWI).

NDVI. Se basa en el contraste entre la fuerte absorción de la clorofila en el rojo y la alta reflectancia del mesófilo foliar en el infrarrojo cercano (Rouse et al. 1974; Tucker 1979):

$$\text{NDVI} = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{Red}}{\rho_{NIR} + \rho_{Red}} = \frac{B08 - B04}{B08 + B04} \tag{2}$$

Los valores altos (0,5–0,9) corresponden a vegetación densa y vigorosa. Los valores cercanos a 0 indican suelo desnudo o material mineral, y los valores negativos indican agua.

NDWI. Propuesto por McFeeters (1996), maximiza la reflectancia del agua en el verde y minimiza

su reflectancia en el infrarrojo cercano, donde el agua absorbe casi toda la radiación:

$$\text{NDWI} = \frac{\rho_{Green} - \rho_{NIR}}{\rho_{Green} + \rho_{NIR}} = \frac{B03 - B08}{B03 + B08} \tag{3}$$

Los valores positivos indican agua abierta, y los valores negativos indican vegetación o suelo.

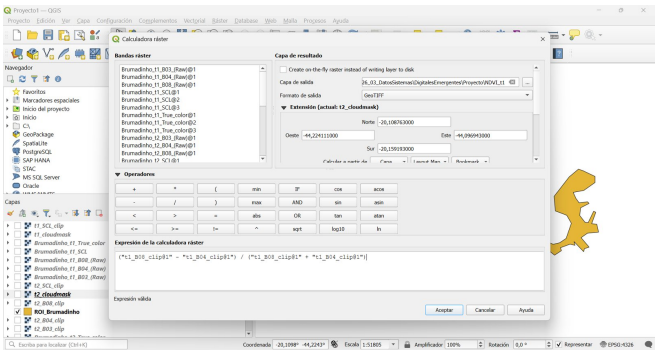
Diferencia de índices. Para cada índice se calculó la diferencia entre fechas:

$$\Delta\text{Índice} = \text{Índice}_{t_2} - \text{Índice}_{t_1} \tag{4}$$

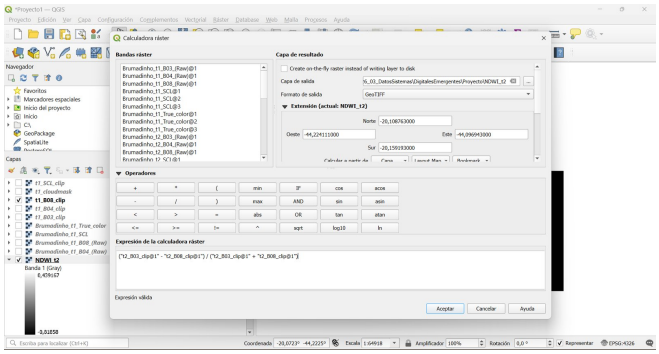
Los valores negativos de ΔNDVI indican pérdida de vegetación, y los valores negativos de ΔNDWI indican disminución de la señal de agua. Los valores próximos a cero indican ausencia de cambio. Todos los cálculos se realizaron con la calculadora ráster de QGIS sobre las bandas recortadas (Figura 11).

Tabla 1: Metodologías de detección de cambios aplicadas

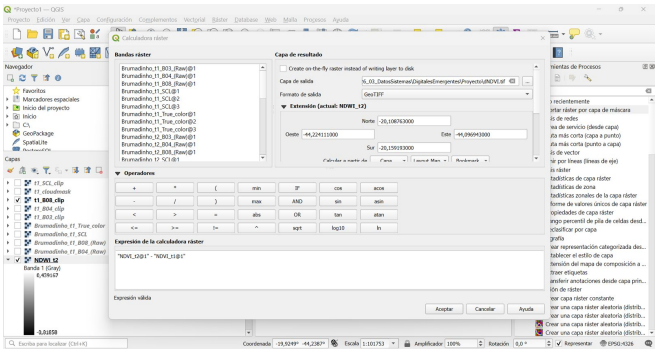
Método	**Técnica**
Índices espectrales	Cálculo de NDVI (B08, B04) y NDWI (B03, B08) para t_1 y t_2.
Diferencia de índices	ΔNDVI y ΔNDWI ($t_2 - t_1$) para localizar cambios de alta magnitud.
Composición en falso color	Interpretación visual (R=B08, G=B04, B=B03) como apoyo cualitativo.



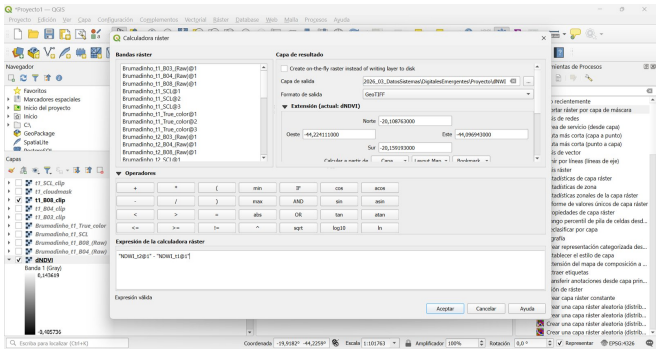
(11a) NDVI



(11b) NDWI



(11c) ΔNDVI



(11d) ΔNDWI

Figura 11: Expresiones empleadas en la calculadora ráster de QGIS.

3.4. Fase 4: Posprocesamiento y evaluación de exactitud

En esta fase el mapa continuo de ΔNDVI se transforma en una máscara binaria de cambio, se vectoriza para medir el área afectada y se evalúa la exactitud del resultado.

- **Umbralización:** se calculó la media y la desviación estándar de ΔNDVI dentro del ROI excluyendo los valores extremos ($|\Delta\text{NDVI}| < 0{,}15$), de modo que la estadística no quedara dominada por los píxeles de mayor magnitud. Se obtuvo $\mu = 0{,}0026$ y $\sigma = 0{,}0580$. Como el cambio dominante es la pérdida de vegetación, se adoptó un umbral unilateral negativo de dos desviaciones, $\tau = \mu - 2\sigma = -0{,}11$: un píxel se marca como cambio si

$$\Delta\text{NDVI} < \tau = -0{,}11. \tag{5}$$

  El resultado es el ráster binario `cambio_binario_NDVI`, con 31 489 píxeles de cambio, equivalentes al 51,3 % del ROI. La configuración de ambos pasos se muestra en la Figura 12.

- **Referencia:** para evaluar el resultado se definió una referencia espectral estricta de pérdida de vegetación, que marca los píxeles que tenían vegetación en t_1 y pasaron a suelo o material mineral en t_2:

$$R = (\text{NDVI}_{t_1} \geq 0{,}3) \wedge (\text{NDVI}_{t_2} \leq 0{,}2), \tag{6}$$

  con 23 837 píxeles (38,8 % del ROI). La referencia es un subconjunto del cambio detectado, de manera que no hay falsos negativos y el error se concentra en el exceso de detección.

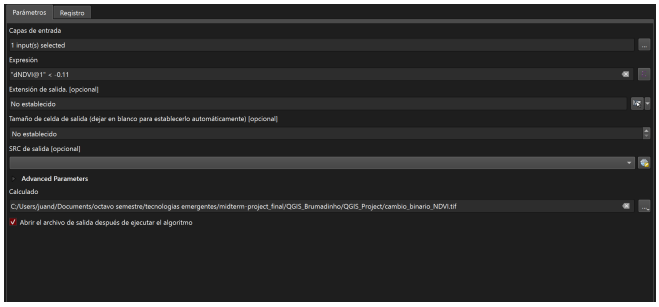
- **Vectorización:** el ráster de cambio se convirtió a polígonos (Poligonizar), se eliminaron los duplicados y se disolvió la geometría. Para descartar píxeles aislados se descartaron los polígonos menores de 0,5 ha, con lo que quedaron 2 polígonos (Figura 13).

- **Área afectada:** la superficie total de cambio es de 273,86 ha (2,74 km^2), el 50,9 % del área de análisis (538,46 ha).

- **Validación:** la exactitud se evaluó con un muestreo aleatorio estratificado de 50 puntos dentro del cambio y 50 fuera de él, con asignación proporcional al área de cada clase, sobre los que se muestrearon los valores del ráster de cambio y de la referencia. La matriz de confusión y los coeficientes se resumen en la Tabla 3.

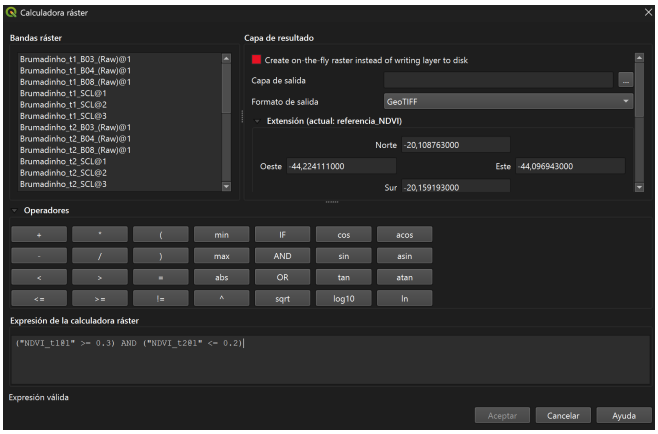


(12a) Exclusión de extremos ($|\Delta\text{NDVI}| < 0{,}15$)

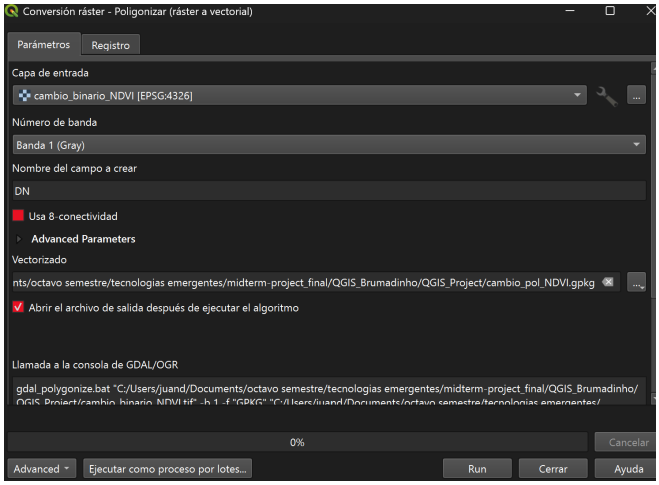


(12b) Umbral $\Delta\text{NDVI} < \tau = -0{,}11$

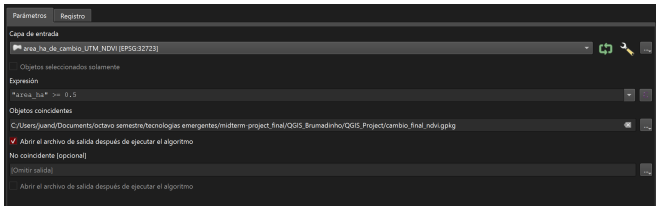
Figura 12: Umbralización de ΔNDVI: descarte de los valores extremos y obtención del ráster binario de cambio.



(13a) Referencia de pérdida de vegetación



(13b) Poligonización del ráster de cambio

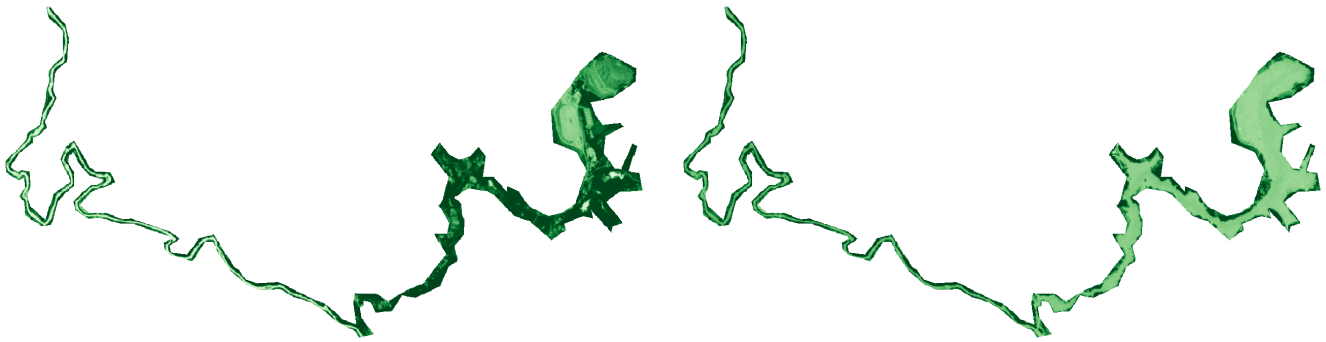


(13c) Filtro de polígonos $\geq 0{,}5$ ha

Figura 13: Definición de la referencia espectral y vectorización del ráster de cambio.

4. Resultados y discusión

4.1. Mapas temáticos



(14a) NDVI t_1 **(14b)** NDVI t_2

Figura 14: NDVI antes y después del evento. Los tonos verdes oscuros corresponden a NDVI alto (vegetación) y los claros a NDVI bajo (suelo, material mineral o agua).

NDVI. En t_1 (Figura 14a) el corredor del Ribeirão Ferro-Carvão presenta tonos verdes oscuros, es decir, NDVI alto, propio de vegetación riparia, fragmentos de bosque y pastos. Solo el sector de la mina muestra valores bajos, por tratarse de superficies de material expuesto. En t_2 (Figura 14b) todo el corredor pasa a tonos claros, con NDVI cercano a cero. Este es el comportamiento típico

de una superficie sin cobertura vegetal: el material depositado tiene una reflectancia en el rojo comparable a la del NIR. En el río Paraopeba los valores negativos se intensifican en t_2, lo que indica un cambio en las propiedades ópticas del agua.



(15a) NDWI t_1 **(15b)** NDWI t_2

Figura 15: NDWI antes y después del evento. Los azules más intensos indican valores más altos, asociados a agua superficial.

NDWI. En ambas fechas (Figura 15) los valores más altos se concentran en el cauce del Paraopeba, en pequeños cuerpos de agua próximos a la mina y en el sector de la mina misma. En t_2 el índice varía entre $-0{,}824$ y $0{,}024$. El patrón espacial general se mantiene entre fechas: el NDWI responde sobre todo al agua abierta y cambia poco sobre el material depositado en el valle.



(16a) ΔNDVI **(16b)** ΔNDWI

Figura 16: Mapas de diferencia ($t_2 - t_1$). En ΔNDVI los tonos oscuros indican la mayor disminución del índice.

ΔNDVI. El mapa de diferencia (Figura 16a) está dominado por valores negativos, con un rango entre $-0{,}970$ y $0{,}771$. Las disminuciones más intensas se localizan en tres zonas:

1. a lo largo del corredor del valle, desde el sector de la mina hasta la confluencia con el Paraopeba;
2. en el cauce del Paraopeba, donde la mayor carga de sedimentos ricos en óxidos de hierro aumenta la reflectancia en el rojo;
3. en el entorno inmediato de la mina.

En los márgenes del ROI, fuera de la trayectoria del flujo, los valores son próximos a cero. Esto confirma que el cambio está espacialmente confinado al recorrido del material.

ΔNDWI. La diferencia de NDWI (Figura 16b) se concentra en el cauce y en el sector de la mina, con variaciones de menor magnitud que las de ΔNDVI. El aumento de sólidos en suspensión eleva la reflectancia del agua tanto en el verde como en el NIR. Esto reduce el contraste en el que se basa el NDWI, de modo que la señal de agua persiste aunque su intensidad disminuye.

4.2. Comparación entre NDVI y NDWI

La Tabla 2 resume la respuesta de ambos índices según la zona.

Tabla 2: Comparación de la respuesta de NDVI y NDWI por zona

Zona	**NDVI / ΔNDVI**	**NDWI / ΔNDWI**
Corredor del valle	Disminución fuerte: transición de vegetación a material mineral. Es la señal de cambio más clara.	Cambio débil: el material depositado no se comporta como agua abierta.
Río Paraopeba	Valores más negativos por el aumento de la reflectancia en el rojo asociado a sedimentos.	Se mantiene positivo (agua), con menor contraste por la turbidez.
Sector de la mina	Valores bajos en ambas fechas; disminución en la vegetación circundante.	Variaciones asociadas a la redistribución de material húmedo.
Fuera del flujo	$\Delta \approx 0$	$\Delta \approx 0$

La comparación muestra que el NDVI es el índice más discriminante para delimitar la huella del cambio. La transición de vegetación a material mineral produce el mayor contraste espectral entre fechas. El NDWI de McFeeters fue diseñado para agua abierta y responde de forma limitada a superficies de material saturado, pero aporta información complementaria sobre el comportamiento del cauce. En consecuencia, ΔNDVI se adopta como variable principal para la umbralización de la Fase 4, y ΔNDWI como variable de apoyo para el análisis del río.

4.3. Detección del cambio (Fase 4)

Umbral y área afectada. La distribución de ΔNDVI dentro del ROI (Figura 17) se concentra alrededor de cero y presenta una cola hacia valores negativos, lo que respalda la elección de un umbral negativo. Con $\tau = -0{,}11$ se detectan 31 489 píxeles de cambio (51,3 % del ROI) que, tras la vectorización y el descarte de los polígonos menores de 0,5 ha, dan lugar a 2 polígonos con un área total de 273,86 ha (2,74 km^2), el 50,9 % del área de análisis. La huella se confina al corredor del Ribeirão Ferro-Carvão y al cauce del Paraopeba, en coherencia con los mapas de ΔNDVI de la Figura 16. El área de cambio vectorizada y los puntos del muestreo de validación se muestran en la Figura 18.

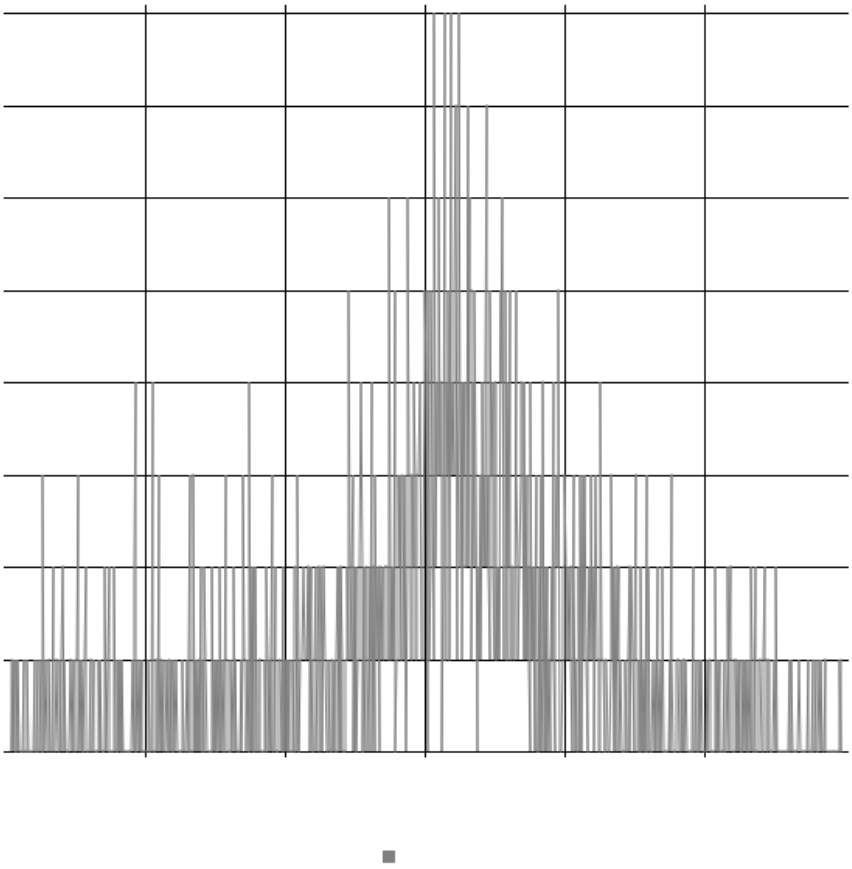
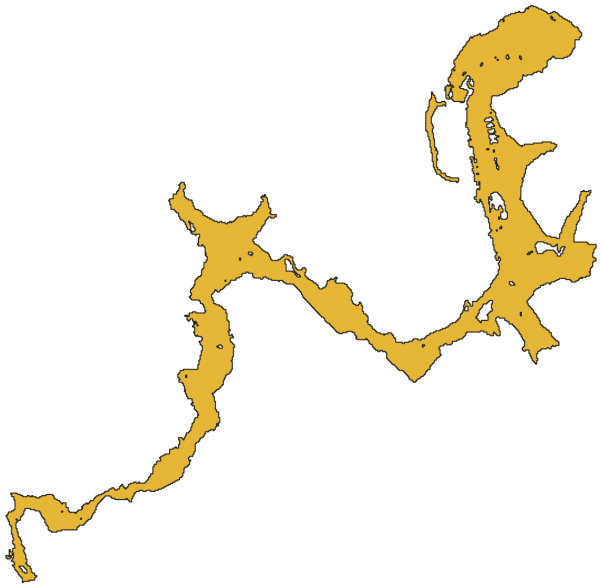


Figura 17: Distribución de ΔNDVI en el ROI. La masa se concentra cerca de cero y la asimetría hacia valores negativos justifica un umbral negativo ($\tau = -0{,}11$).

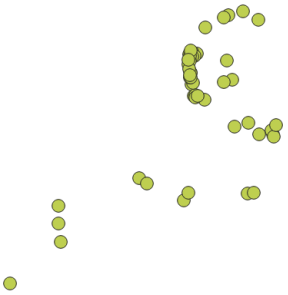
Exactitud. La exactitud del mapa de cambio se evaluó frente a la referencia espectral de pérdida de vegetación. Como la referencia es un subconjunto del cambio detectado, no se registran falsos negativos y la incertidumbre se debe al exceso de detección: 7 652 píxeles marcados como cambio no cumplen la condición estricta de referencia. La Tabla 3 resume la matriz de confusión y los coeficientes de exactitud global (OA), Kappa y F1, tanto para la evaluación censal (todos los píxeles del ROI) como para el muestreo estratificado. La concordancia es alta (OA = 0,875 y Kappa = 0,751 en la evaluación censal; OA = 0,91 y Kappa = 0,82 en el muestreo), lo que indica que el umbral de ΔNDVI delimita correctamente la pérdida de vegetación, con una ligera sobreestimación en las zonas donde el índice desciende pero que no partían de vegetación densa, como el cauce del río y el entorno de la mina.

Tabla 3: Matriz de confusión y métricas de exactitud del cambio detectado.

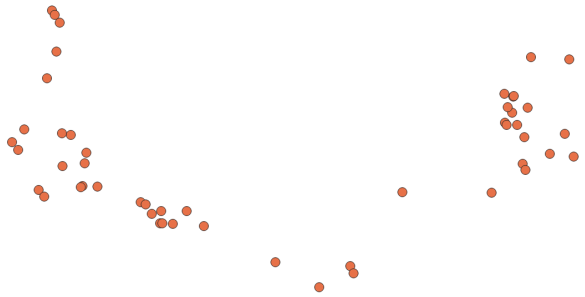
Evaluación	**TP**	**FP**	**FN**	**TN**	**OA**	**Kappa**	**F1**
Censal (todo el ROI)	23 837	7 652	0	29 888	0,875	0,751	0,862
Muestreo (50 + 50)	41	9	0	50	0,91	0,82	0,90



(18a) Área de cambio vectorizada



(18b) Puntos dentro del cambio



(18c) Puntos fuera del cambio

Figura 18: Área de cambio detectada y puntos del muestreo aleatorio estratificado empleado en la validación.

Validación con imagen de alta resolución. El resultado se contrastó además con imágenes de alta resolución de Google Earth Pro (Figura 19). La huella de cambio detectada con Sentinel-2 coincide con el depósito de relave observable en esas imágenes, tanto a lo largo del corredor del Ribeirão Ferro-Carvão como en el cauce del río Paraopeba, lo que confirma que el cambio identificado corresponde a la superficie afectada y no a ruido del sensor. Las diferencias en los bordes se explican por el desfase temporal entre las fechas de Sentinel-2 (01-02-2019) y las de Google Earth.



(19a) Antes del colapso: el valle conserva la cobertura vegetal.



(19b) Después del colapso (27-02-2019): el depósito de relave coincide con el polígono de cambio.

Figura 19: Contraste del cambio detectado (polígono rojo) con imágenes de alta resolución de Google Earth Pro. Créditos: CNES/Airbus (arriba) y Maxar Technologies (abajo).

4.4. Matriz de transición de coberturas (From-To)

La clasificación de cada fecha con los mismos umbrales de NDVI y NDWI (vegetación: NDVI $\geq 0{,}3$; transición: $0{,}2 < \text{NDVI} < 0{,}3$; suelo/relave: NDVI $\leq 0{,}2$; agua: NDWI > 0) permite construir la matriz de transición *From-To* de la Tabla 4. La diagonal representa la persistencia de cada clase

y las celdas fuera de ella, las transiciones entre t_1 y t_2.

Tabla 4: Matriz de cambio *From-To* dentro del ROI. Filas: cobertura en t_1; columnas: cobertura en t_2. Valores en hectáreas con el conteo de píxeles entre paréntesis. La diagonal es persistencia; fuera de la diagonal, cambio.

$t_1 \backslash t_2$	**Agua**	**Vegetación**	**Transición**	**Suelo/relave**
Agua	0,0 (0)	1,7 (191)	20,4 (2 327)	10,6 (1 209)
Vegetación	0,0 (2)	208,2 (23 728)	16,8 (1 912)	209,1 (23 835)
Transición	0,0 (0)	6,0 (689)	2,8 (322)	13,0 (1 481)
Suelo/relave	0,0 (0)	11,3 (1 288)	4,7 (540)	33,8 (3 853)

La transición dominante es vegetación→suelo/relave (209,1 ha, 38,8 % del ROI), que coincide con la referencia espectral de pérdida de vegetación de la validación (23 835 y 23 837 píxeles, respectivamente). El agua superficial deja de comportarse como agua abierta (de 3 727 píxeles en t_1 a 2 en t_2) y pasa a transición (20,4 ha) y suelo/relave (10,6 ha), lo que refleja la sedimentación y la turbidez del río Paraopeba. El cambio total fuera de la diagonal asciende a 293,7 ha, mayor que las 273,86 ha del umbral de ΔNDVI, porque incluye además las transiciones del cauce y cambios de vegetación que no cruzan el umbral estricto.

4.5. Estadísticas

Los rangos observados de los índices son de $-0{,}824$ a 0,024 para NDWI_{t_2} y de $-0{,}970$ a 0,771 para ΔNDVI. La asimetría de este último rango, con una magnitud negativa alrededor de 1,3 veces mayor que la positiva, indica que el cambio dominante en el ROI es la pérdida de vegetación. El área total afectada, calculada en la Fase 4 tras la umbralización y la vectorización, es de 273,86 ha (2,74 km^2), el 50,9 % del área de análisis.

4.6. Discusión

Los resultados muestran que una aproximación basada en índices espectrales, con imágenes de acceso libre y un preprocesamiento cuidadoso, permite identificar con claridad la trayectoria del material a lo largo del valle y su llegada al río Paraopeba. La corrección atmosférica (L2A), el co-registro verificado y la ausencia de nubes en el ROI respaldan que las diferencias observadas corresponden a cambios en la superficie y no a artefactos de adquisición.

Entre las limitaciones se cuenta una con que el NDWI de McFeeters es poco sensible a superficies húmedas no inundadas.

Para trabajos posteriores podría incorporarse el MNDWI con la banda SWIR (B11) o datos SAR de Sentinel-1.

5. Conclusión

- Se construyó un par multitemporal Sentinel-2 L2A (17-01-2019 y 01-02-2019) radiométricamente comparable: corregido atmosféricamente, co-registrado píxel a píxel y sin nubes dentro

del ROI según la máscara SCL.

- El NDVI y su diferencia delimitan con claridad la zona de cambio. La disminución del índice se concentra en el corredor del Ribeirão Ferro-Carvão y en el cauce del Paraopeba, mientras que las áreas fuera de la trayectoria permanecen estables.
- El NDWI identifica consistentemente el agua superficial, pero es menos sensible al material depositado. Su utilidad principal es complementar el análisis del río.
- La umbralización de ΔNDVI ($\tau = -0{,}11$) y la vectorización delimitan un área de cambio de 273,86 ha (50,9 % del ROI). Frente a una referencia espectral de pérdida de vegetación, la evaluación censal alcanza OA = 0,875, Kappa = 0,751 y F1 = 0,862, y el muestreo estratificado OA = 0,91, Kappa = 0,82 y F1 = 0,90.

Referencias

Drusch, M. et al. (2012). "Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services". En: *Remote Sensing of Environment* 120, págs. 25-36.

Lillesand, Thomas, Ralph W. Kiefer y Jonathan Chipman (2015). *Remote Sensing and Image Interpretation*. 7.ª ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-34328-9.

Main-Knorn, M. et al. (2017). "Sen2Cor for Sentinel-2". En: *Image and Signal Processing for Remote Sensing XXIII, Proc. SPIE 10427*.

McFeeters, S. K. (1996). "The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features". En: *International Journal of Remote Sensing* 17.7, págs. 1425-1432.

QGIS Development Team (2026). *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation. URL: https://qgis.org.

Rotta, Luiz Henrique Silva et al. (2020). "The 2019 Brumadinho tailings dam collapse: Possible cause and impacts of the worst human and environmental disaster in Brazil". En: *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* 90, pág. 102119.

Rouse, J. W. et al. (1974). "Monitoring Vegetation Systems in the Great Plains with ERTS". En: *Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium, NASA SP-351*, págs. 309-317.

Singh, Ashbindu (1989). "Digital change detection techniques using remotely-sensed data". En: *International Journal of Remote Sensing* 10.6, págs. 989-1003.

Tucker, Compton J. (1979). "Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation". En: *Remote Sensing of Environment* 8.2, págs. 127-150.